SÉRIE D'EXERCICES — ALGÈBRE RELATIONNELLE

Par Robert DIASSÉ

CONSIGNES GÉNÉRALES

Cette série porte sur l'**algèbre relationnelle**. Elle réutilise les schémas que vous connaissez déjà depuis la série MLD.

Les exercices sont classés en **quatre niveaux de difficulté croissante** :

- **Niveau 1** — Opérations unaires (sélection, projection)
- **Niveau 2** — Composition d'opérations unaires
- **Niveau 3** — Opérations ensemblistes et jointures simples
- **Niveau 4** — Jointures multiples, compositions avancées et division

Pour chaque question, vous devez écrire l'**expression en algèbre relationnelle** en utilisant les notations du cours : σ (sélection), π (projection), ρ (renommage), ∪ (union), ∩ (intersection), − (différence), × (produit cartésien), ⋈ (jointure), ÷ (division).

SCHEMAS ET DONNEES DE TRAVAIL

Tous les exercices reposent sur les deux bases suivantes.

Base A — Gestion de bibliothèque

```
AUTEUR(id_auteur, nom_auteur, prenom_auteur)
LIVRE(isbn, titre, annee_pub, editeur, id_auteur)
ADHERENT(num_carte, nom, prenom, ville)
EMPRUNT(id_emprunt, num_carte, isbn, date_emprunt)
```

Relation AUTEUR

id_auteur	nom_auteur	prenom_auteur
A1	Kane	Cheikh Hamidou
A2	Ba	Mariama
A3	Orwell	George

id_auteur	nom_auteur	prenom_auteur
A4	Asimov	Isaac

Relation LIVRE

isbn	titre	annee_pub	editeur	id_auteur
L1	L'Aventure ambigue	1961	Julliard	A1
L2	Une si longue lettre	1979	NEA	A2
L3	1984	1949	Secker	A3
L4	Fondation	1951	Gnome	A4
L5	Les robots	1950	Gnome	A4

Relation ADHERENT

num_carte	nom	prenom	ville
C1	Sow	Fatou	Dakar
C2	Diop	Ousmane	Thies
C3	Fall	Ibrahima	Dakar
C4	Ndiaye	Aissatou	Louga

Relation EMPRUNT

id_emprunt	num_carte	isbn	date_emprunt
E1	C1	L1	2025-01-10
E2	C1	L3	2025-01-15
E3	C2	L4	2025-01-12
E4	C3	L2	2025-01-20
E5	C3	L5	2025-01-20
E6	C4	L1	2025-02-05

Base B — Gestion de commandes

```
CLIENT(code_client, nom, prenom, ville)
COMMANDE(num_commande, date_commande, code_client)
ARTICLE(ref_article, designation, prix_unitaire, categorie)
LIGNE_CMD(num_commande, ref_article, quantite)
```

Relation CLIENT

code_client	nom	prenom	ville
CL1	Mbaye	Cheikh	Dakar
CL2	Diallo	Fatoumata	Saint-Louis
CL3	Gueye	Mamadou	Dakar

Relation COMMANDE

num_commande	date_commande	code_client
CM1	2025-03-01	CL1
CM2	2025-03-05	CL2
CM3	2025-03-10	CL1
CM4	2025-03-12	CL3

Relation ARTICLE

ref_article	designation	prix_unitaire	categorie
AR1	Stylo bille	500	Fourniture
AR2	Cahier A4	1200	Fourniture
AR3	Calculatrice	8500	Electronique
AR4	Clé USB 16Go	5000	Electronique

Relation LIGNE_CMD

num_commande	ref_article	quantite
CM1	AR1	10
CM1	AR2	5
CM2	AR3	2
CM3	AR1	20
CM3	AR4	1
CM4	AR2	8
CM4	AR3	1

NIVEAU 1 — Operations unaires

> Ces exercices utilisent uniquement la sélection (σ) et la projection (π). Travaillez sur **une seule relation** à la fois.

Exercice 1

Base A — Bibliothèque

1. Donnez l'expression permettant d'obtenir les adhérents qui habitent à **Dakar**.
2. Donnez l'expression permettant d'obtenir **uniquement** les titres et l'année de publication de tous les livres.
3. Donnez l'expression permettant d'obtenir les livres publiés **avant 1960**.
4. Donnez l'expression permettant d'obtenir **uniquement** les noms et prénoms de tous les adhérents, sans les autres colonnes.

Exercice 2

Base B — Commandes

1. Donnez l'expression permettant d'obtenir les articles dont le prix unitaire est **supérieur ou égal à 5000**.
2. Donnez l'expression permettant d'obtenir **uniquement** les références d'articles et leurs catégories.
3. Donnez l'expression permettant d'obtenir les clients habitant à **Dakar**.
4. Donnez l'expression permettant d'obtenir les lignes de commande dont la quantité commandée est **strictement supérieure à 5**.

NIVEAU 2 — Composition d'operations unaires

> Ces exercices combinent σ et π sur une même relation. Pensez à appliquer d'abord la sélection, puis la projection.

Exercice 3

Base A — Bibliothèque

1. Donnez l'expression permettant d'obtenir **uniquement** les titres des livres publiés après 1960.
2. Donnez l'expression permettant d'obtenir **les noms et prénoms** des adhérents qui n'habitent **pas** à Dakar.
3. Donnez l'expression permettant d'obtenir **les isbn** des emprunts réalisés par l'adhérent dont le numéro de carte est **C1**.

4. Donnez l'expression permettant d'obtenir **les titres et éditeurs** des livres publiés entre 1950 et 1960 inclus (utilisez ∧ pour exprimer ET).

Exercice 4

Base B — Commandes

1. Donnez l'expression permettant d'obtenir **les désignations** des articles de catégorie **Electronique**.
2. Donnez l'expression permettant d'obtenir **les numéros de commande et les dates** des commandes passées par le client **CL1**.
3. Donnez l'expression permettant d'obtenir **les références d'article** dont la quantité commandée est **inférieure à 5** dans une ligne de commande.

NIVEAU 3 — Operations ensemblistes et jointures simples

> Ces exercices introduisent les opérations sur plusieurs relations. Vérifiez toujours la compatibilité des schémas avant d'appliquer une union, une intersection ou une différence.

Exercice 5 — Operations ensemblistes

Base A — Bibliothèque

Considérez les deux expressions suivantes :

```
R1 = πnum_carte(σville='Dakar'(ADHERENT))
R2 = πnum_carte(σville='Thies'(ADHERENT))
```

1. Que contient **R1** ? Que contient **R2** ? Donnez les tuples de chaque résultat.
2. Donnez l'expression permettant d'obtenir les numéros de carte des adhérents habitant **à Dakar ou à Thiès**.
3. Donnez l'expression permettant d'obtenir les numéros de carte des adhérents habitant **à Dakar mais pas à Thiès** (dans ce cas précis, expliquez pourquoi le résultat est le même que R1).
4. **Base B — Commandes** : Donnez l'expression permettant d'obtenir les références d'articles qui ont été commandés **dans la commande CM1 ou dans la commande CM3**.

Exercice 6 — Jointure simple

Base A — Bibliothèque

1. Donnez l'expression de jointure permettant d'associer chaque livre à son auteur. Précisez la condition de jointure.
2. En partant du résultat précédent, donnez l'expression permettant d'obtenir **uniquement** les titres des livres avec le nom et prénom de leur auteur.
3. **Base B — Commandes** : Donnez l'expression de jointure permettant d'associer chaque commande au client qui l'a passée.
4. En partant du résultat précédent, donnez l'expression permettant d'obtenir **les numéros de commande et les noms des clients** correspondants.

NIVEAU 4 — Jointures multiples et division

> Ces exercices mobilisent plusieurs jointures successives ou la division. Décomposez toujours votre réponse en étapes numérotées (R1, R2, R3...) avant d'écrire l'expression finale.

Exercice 7 — Jointures multiples

Base A — Bibliothèque

1. En trois étapes, donnez les expressions permettant d'obtenir la liste des **noms et prénoms des adhérents** avec les **titres des livres qu'ils ont empruntés**. Décomposez ainsi :
   - Étape 1 : jointure EMPRUNT et ADHERENT
   - Étape 2 : jointure du résultat avec LIVRE
   - Étape 3 : projection sur les colonnes souhaitées
2. En partant de la même démarche, donnez l'expression permettant d'obtenir les **noms des adhérents de Dakar** avec les **titres des livres qu'ils ont empruntés**.

Exercice 8 — Jointures multiples

Base B — Commandes

1. En trois étapes, donnez les expressions permettant d'obtenir la liste des **noms des clients** avec les **désignations des articles** qu'ils ont commandés et les **quantités** correspondantes. Décomposez :
   - Étape 1 : jointure LIGNE_CMD et ARTICLE
   - Étape 2 : jointure du résultat avec COMMANDE
   - Étape 3 : jointure du résultat avec CLIENT
   - Étape 4 : projection finale
2. En partant de la même démarche, donnez l'expression permettant d'obtenir **uniquement** les noms des clients ayant commandé des articles de catégorie **Electronique**.

Exercice 9 — Division

Base A — Bibliothèque

Considérez la relation suivante, construite à partir des données :

```
TOUS_LIVRES_ASIMOV = πisbn(σid_auteur='A4'(LIVRE))
```

Cette relation contient les isbn de tous les livres d'Asimov : {L4, L5}.

1. Que représente le résultat de l'expression suivante ?

   ```
   πnum_carte, isbn(EMPRUNT) ÷ TOUS_LIVRES_ASIMOV
   ```

2. Construisez la relation `LIVRES_GNOME` contenant les isbn de tous les livres publiés par l'éditeur **Gnome**, puis donnez l'expression permettant de trouver les adhérents ayant emprunté **tous** ces livres.

Exercice 10 — Synthese generale

Base A — Bibliothèque

Répondez à chacune des questions suivantes en écrivant l'expression complète en algèbre relationnelle. Décomposez en étapes si nécessaire.

1. Quels sont les **titres des livres** empruntés par l'adhérent dont le nom est **Sow** ?

2. Quels sont les **noms et prénoms des adhérents** qui ont emprunté au moins un livre publié **avant 1960** ?

3. Quels sont les **noms des auteurs** dont au moins un livre a été emprunté par un adhérent habitant à **Dakar** ?

4. Quels sont les **numéros de carte** des adhérents qui ont emprunté **au moins deux livres** différents ?
   (Indication : utilisez un renommage ρ pour comparer la relation EMPRUNT avec elle-même.)